MANSOURI Koussay
SALINIER Rose
SAMADI Chaymae

TP6

TP n°2 Transition vers la turbulence & coefficient de pertes de charges régulières

INTRODUCTION

Le but de ce TP est d'étudier les pertes de charges régulières et le passage du régime laminaire au régime turbulent. Pour cela, nous disposons d'un banc d'essai constitué d'une conduite aux parois lisses alimenté par une pompe, d'une valve d'ajustement pour modifier le débit dans la conduite ainsi que deux manomètres permettant de mesurer la différence de pression entre l'entrée et la sortie.

ANALYSE THÉORIQUE

La pompe envoie l'eau dans un réservoir en hauteur car cela permet d'augmenter la pression et cela évite que les perturbations (turbulences) liées à la pompe ne perturbe les mesures dans la conduite.

Question 1

Expression de la perte de charge en fonction de la mesure Δh

On applique la loi de l'hydrostatique pour exprimer la perte de charge en fonction de la différence de l'hauteur mesurée Δh

$$\Delta h = h_B - h_A$$

Pour relier cette mesure à la perte de la pression dans la conduite, on applique le théorème de Bernoulli généralisé entre l'entré A et la sortie B du tube:

$$P_A + \rho g z_A + \frac{1}{2}\rho u_A^2 = P_B + \rho g z_B + \frac{1}{2}\rho u_B^2 + \Delta P_{\text{reg}} + \Delta P_{\text{sing}}$$

Dans notre cas:

$$z_A = z_B$$

et la section du tube étant constante :

$$u_A = u_B$$

Ainsi l'éqaution se simplifie et on obtient:

$$\Delta P_{\text{reg}} = P_A - P_B$$

or la différence de pression est reliée à la différence de hauteur mesurée dans le manomètre par la loi hydrostatique:

$$\Delta P = \rho g \Delta h$$

Donc la perte de charge régulière peut s'écrire:

$$\boxed{\Delta P_{\text{reg}} = \rho g \Delta h}$$

avec :

- ρ : masse volumique du fluide
- : accélération de pesanteur
- Δh : différence de hauteur mesurée par le manomètre

Question 2

Dans le cas du manomètre à eau:

$$\Delta P = \rho_{\text{eau}} g \Delta h_{\text{eau}}$$

Et dans le cas du manomètre à mercure:

$$\Delta P = (\rho_{\text{Hg}} - \rho_{\text{eau}}) g \Delta h_{\text{eau}}$$

On utilise deux manomètres différents car la différence de pression mesurée n'entraîne pas la même différence de hauteur selon la masse volumique du fluide manométrique.

La loi hydrostatique donne, pour une différence de pression :

$$\Delta P = \rho g \Delta h$$

Dans le manomètre à eau utilisant une interface avec l'air, la masse volumique de l'air est négligeable devant celle de l'eau. On obtient donc :

$$\Delta P = \rho_{\text{eau}} g \Delta h$$

Cas du manomètre à mercure/eau Dans le manomètre à mercure, l'interface se fait entre le mercure et l'eau. La différence de pression est alors donnée par :

$$\Delta P = (\rho_{\text{Hg}} - \rho_{\text{eau}})\, g\, \Delta h'$$

où $\Delta h'$ est la différence de hauteur mesurée avec le manomètre à mercure.

Comparaison des deux mesures Pour une même perte de charge, les deux expressions de ΔP sont égales :

$$\rho_{\text{eau}} g \Delta h = (\rho_{\text{Hg}} - \rho_{\text{eau}}) g \Delta h'$$

En simplifiant par g, on obtient :

$$\rho_{\text{eau}} \Delta h = (\rho_{\text{Hg}} - \rho_{\text{eau}}) \Delta h'$$

d'où :

$$\Delta h = \left(\frac{\rho_{\text{Hg}}}{\rho_{\text{eau}}} - 1 \right) \Delta h'$$

Or, on sait que :

$$\rho_{\text{Hg}} = 13.6\, \rho_{\text{eau}}$$

Donc :

$$\Delta h = (13.6 - 1)\Delta h' = 12.6\,\Delta h'$$

Ainsi :

$$\boxed{\Delta h' = \frac{\Delta h}{12.6}}$$

Cela montre que, pour une même perte de charge, la différence de hauteur mesurée avec le manomètre à mercure est 12.6 fois plus faible que celle mesurée avec le manomètre à eau.

Interprétation physique Le manomètre à eau est donc plus adapté aux faibles pertes de charge, car il donne une variation de hauteur plus grande et donc plus facile à lire avec précision.
Le manomètre à mercure, lui, est mieux adapté aux pertes de charge plus élevées, car sa variation de hauteur est plus faible, ce qui évite de dépasser la plage de mesure de l'appareil.
On utilise donc deux manomètres différents afin de couvrir une plage de mesure plus large tout en gardant une bonne précision expérimentale.

Question 3

Déduction de la loi $\psi = \dfrac{64}{Re_D}$ en régime laminaire

En régime laminaire, on utilise la loi de Poiseuille :

$$Q_v = \frac{\pi r^4 \Delta p}{8\eta L}$$

Or, la vitesse moyenne de la conduite vaut

$$U = \frac{Q_v}{S} \qquad \text{avec} \qquad S = \pi r^2$$

Donc :

$$U = \frac{Q_v}{\pi r^2}$$

En remplaçant Q_v par l'expression de Poiseuille :

$$U = \frac{1}{\pi r^2} \times \frac{\pi r^4 \Delta p}{8\eta L}$$

$$U = \frac{r^2 \Delta p}{8\eta L}$$

Or la différence de pression s'écrit :

$$\Delta p = \rho g \Delta h$$

et la viscosité dynamique vaut :

$$\eta = \rho \nu$$

Donc :

$$U = \frac{r^2 \rho g \Delta h}{8\rho\nu L}$$

$$U = \frac{r^2 g \Delta h}{8\nu L}$$

Comme $r = \dfrac{D}{2}$, on a :

$$r^2 = \frac{D^2}{4}$$

Ainsi :

$$U = \frac{D^2 g \Delta h}{32\nu L}$$

On rappelle maintenant la définition du coefficient de perte de charge linéique :

$$\psi = \frac{\rho g \Delta h}{\frac{1}{2}\rho U^2 \frac{L}{D}}$$

Les ρ se simplifient :

$$\psi = \frac{g\Delta h}{\frac{1}{2}U^2\frac{L}{D}}$$

$$\psi = \frac{2g\Delta hD}{U^2L}$$

Or, à partir de l'expression précédente de U :

$$U = \frac{D^2g\Delta h}{32\nu L}$$

on en tire :

$$g\Delta h = \frac{32\nu LU}{D^2}$$

Or le nombre de Reynolds est défini par :

$$Re_D = \frac{UD}{\nu}$$

donc :

$$\frac{\nu}{UD} = \frac{1}{Re_D}$$

finalement:

$$\boxed{\psi = \frac{64}{Re_D}}$$

On retrouve bien l'expression théorique du coefficient de perte de charge linéique en régime laminaire.

Question 4

Montrer que i est proportionnelle à U en régime laminaire

En régime laminaire, on a montré à la question précédente que :

$$\psi = \frac{64}{Re_D}$$

Or, par définition :

$$\psi = 2i\frac{gD}{U^2}$$

et

$$Re_D = \frac{UD}{\nu}$$

Donc :

$$\frac{64}{Re_D} = 2i\frac{gD}{U^2}$$

En remplaçant Re_D par son expression :

$$\frac{64}{\frac{UD}{\nu}} = 2i\frac{gD}{U^2}$$

$$64\frac{\nu}{UD} = 2i\frac{gD}{U^2}$$

On isole maintenant i :

$$i = \frac{64\nu}{UD} \times \frac{U^2}{2gD}$$

$$i = \frac{32\nu U}{gD^2}$$

Ainsi :

$$\boxed{i = \frac{32\nu}{gD^2}U}$$

Comme $\dfrac{32\nu}{gD^2}$ est une constante pour une conduite donnée et un fluide donné, on obtient :

$$\boxed{i \propto U}$$

On démontre donc bien qu'en régime laminaire, la perte de charge linéique i est proportionnelle à la vitesse moyenne U

En régime turbulent, on utilise la loi empirique de Blasius :

$$\psi = 0.316\, Re_D^{-1/4}$$

Or, par définition :

$$\psi = 2i\frac{gD}{U^2}$$

et le nombre de Reynolds vaut :

$$Re_D = \frac{UD}{\nu}$$

En remplaçant Re_D dans la loi de Blasius, on obtient :

$$\psi = 0.316\left(\frac{UD}{\nu}\right)^{-1/4}$$

$$\psi = 0.316\left(\frac{\nu}{UD}\right)^{1/4}$$

Comme $\psi = 2i\dfrac{gD}{U^2}$, on a :

$$2i\frac{gD}{U^2} = 0.316\left(\frac{\nu}{UD}\right)^{1/4}$$

On isole alors i :

$$i = \frac{0.316}{2}\frac{U^2}{gD}\left(\frac{\nu}{UD}\right)^{1/4}$$

$$i = \frac{0.158}{gD}U^2\frac{\nu^{1/4}}{(UD)^{1/4}}$$

$$i = \frac{0.158}{gD}\frac{\nu^{1/4}U^2}{U^{1/4}D^{1/4}}$$

$$i = \frac{0.158\,\nu^{1/4}}{g\,D^{5/4}}U^{2-\frac{1}{4}}$$

$$i = \frac{0.158\,\nu^{1/4}}{g\,D^{5/4}}U^{7/4}$$

Donc :

$$\boxed{i = \frac{0.158\,\nu^{1/4}}{g\,D^{5/4}}U^{7/4}}$$

Comme $\dfrac{0.158\,\nu^{1/4}}{g\,D^{5/4}}$ est constant pour un fluide et une conduite donnés, on en déduit que :

$$\boxed{i \propto U^{7/4}}$$

On montre ainsi qu'en régime turbulent, la perte de charge linéique suit bien une loi en $U^{7/4}$.

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Remplir le réservoir pendant un temps long pour un débit faible et un temps plus court pour les débits plus importants (mesurer ce temps).
Peser l'eau pour en déduire le débit.
Mesurer la différence de pression si possible avec le manomètre à eau (attention au ménisque) mais si la pression est trop élevée, utiliser le manomètre au mercure.
Attention à tenir le tube souple de sortie à une hauteur constante pour ne pas fausser les résultats. En effet, la hauteur à laquelle il est tenu influence le débit car la hauteur de sortie influence la pression (Bernoulli).
Δh, la différence entre la pression d'entrée et la pression de sortie de la petite conduite nous donne sa perte de charge expérimentale.
Répéter le plus possible avec un ratio d'environ 1,5 entre chaque Δh.

RÉSULTATS

En annexe se trouve le tableau des valeurs relevées et calculées.

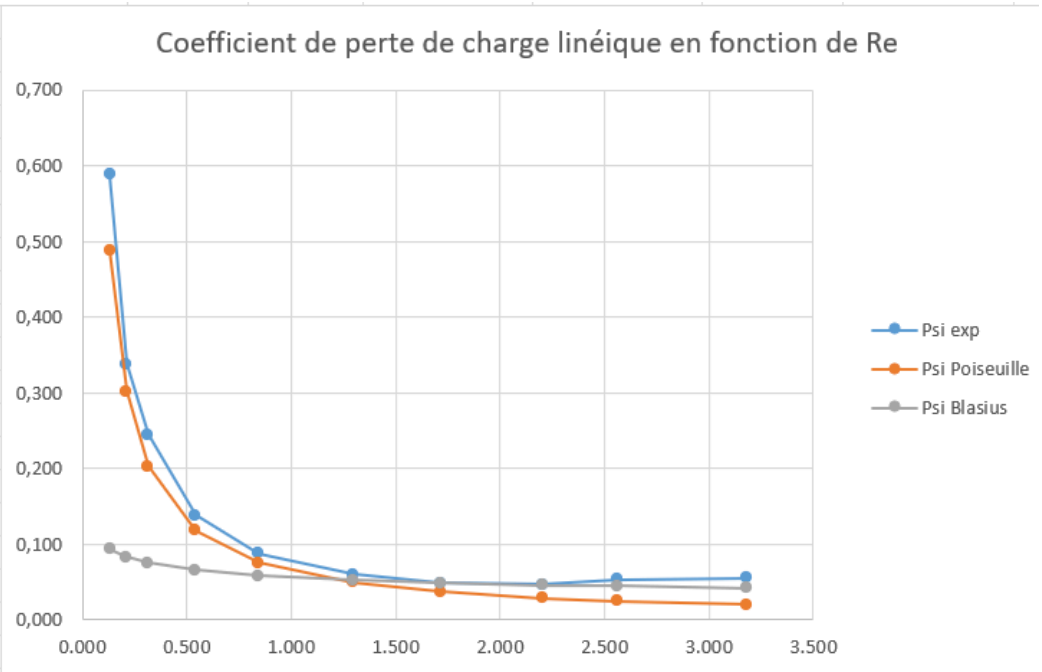

Fig 1: Evolution du coefficient de perte de charge linéique en fonction du nombre de Reynolds

On voit que la courbe représentant ψ_{exp} suit celle représentant $\psi_{Poiseuille}$ jusqu'à un nombre de Reynolds environ égal à 1750 puis il se rapproche de la courbe représentant $\psi_{Blasius}$. Le

changement de loi se fait donc au niveau du changement de régime du laminaire au turbulent qui se fait théoriquement à un nombre de Reynolds environ égal à 2000.

On constate également que l'allure de la courbe représentant ψ_{exp} en fonction du nombre de Reynolds est cohérente avec celle du diagramme de Moody :

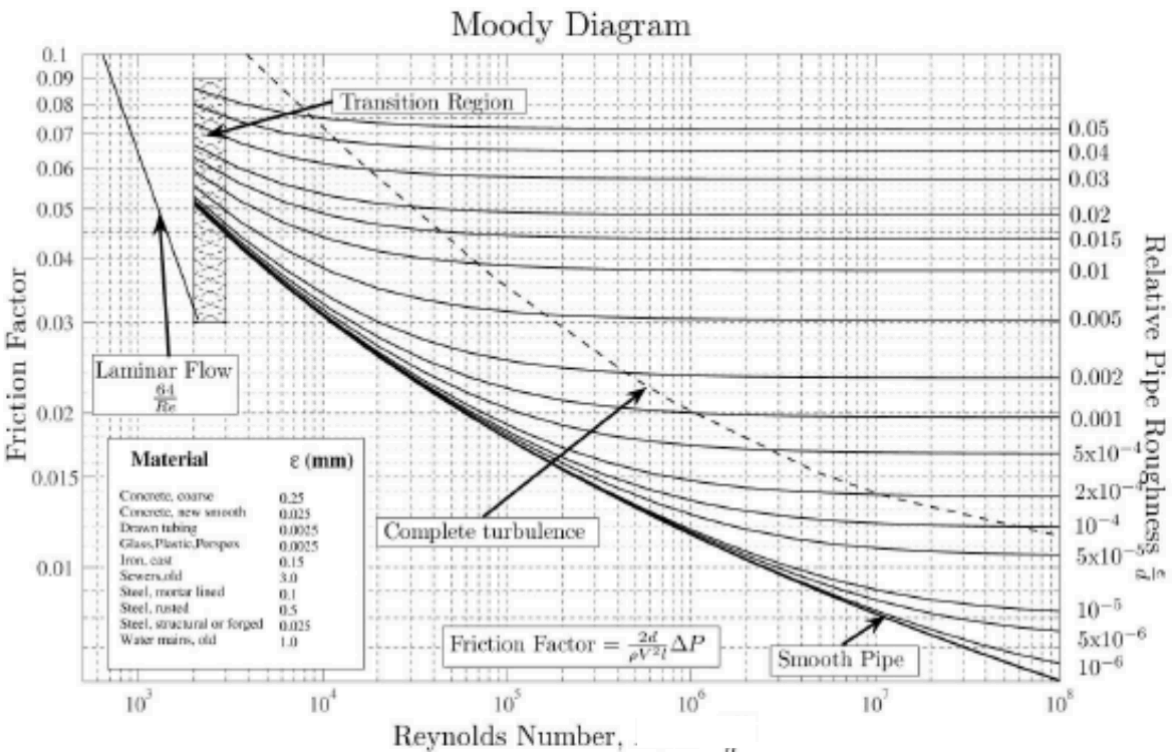

Fig 2: Diagramme de Moody

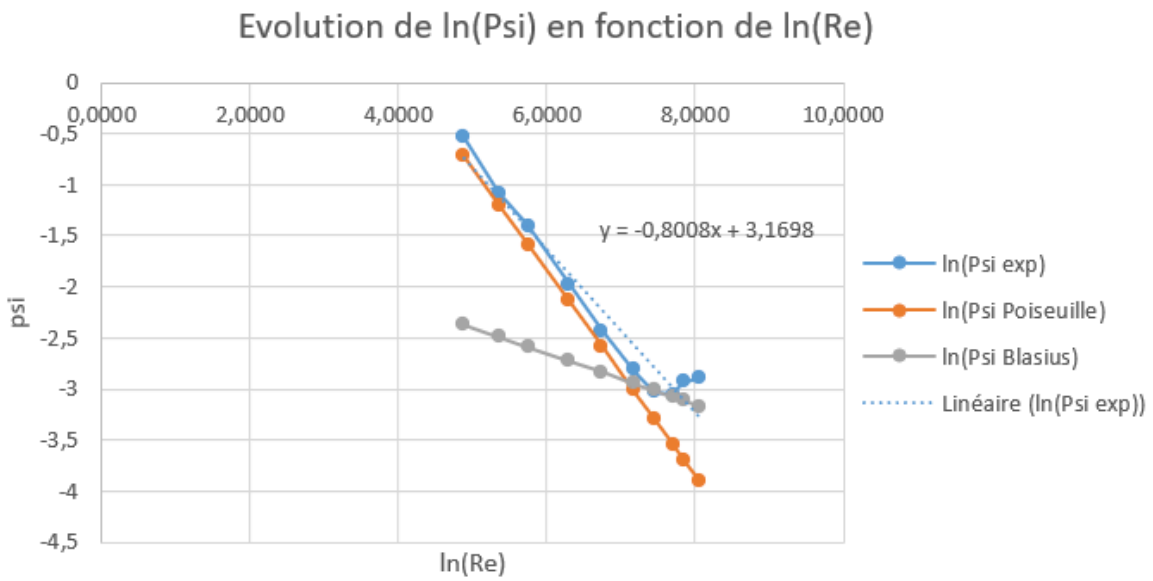

Fig 3: Evolution du logarithme népérien du coefficient ψ en fonction du logarithme népérien du nombre de Reynolds

On observe qu'en régime laminaire, $\ln(\psi_{exp})$ suit une évolution linéaire de pente environ égale à -1 jusqu'à ln(Re) environ égal à 7,5 soit Re environ égal 1800 qui est donc bien la valeur maximale de Re pour un écoulement laminaire et qui correspond à la courbe représentant $\ln(\psi_{Poiseuille})$. On observe ensuite que la courbe remonte puis semble commencer à suivre la tendance de la courbe représentant $\ln(\psi_{Blasius})$. Ce qu'on observe ici est donc le changement de régime de laminaire vers turbulent.

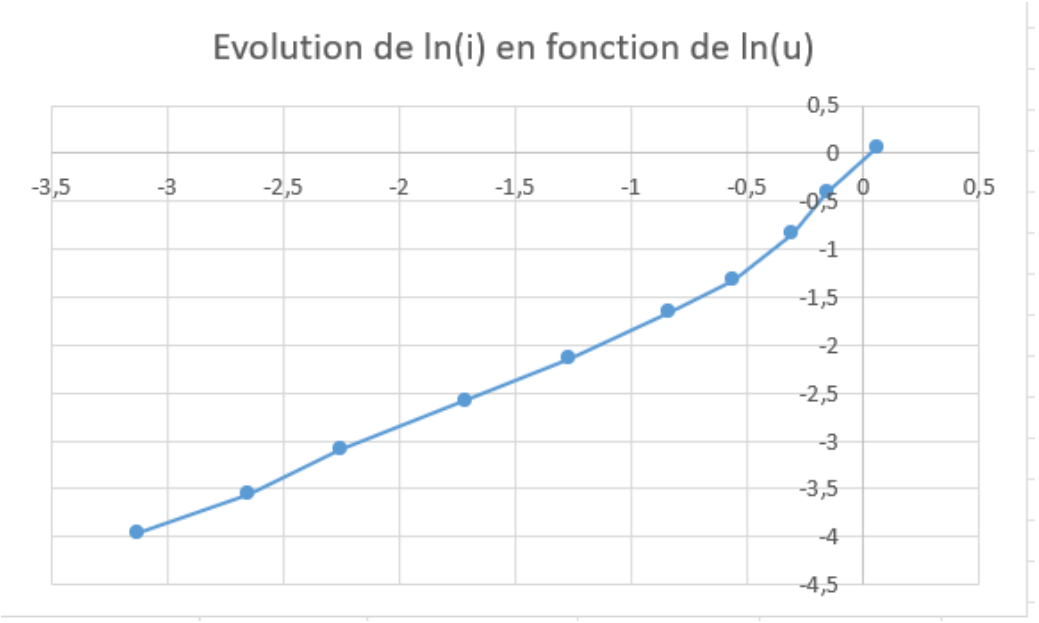

Fig 4: Evolution du logarithme népérien de la perte de charge linéique en fonction du logarithme népérien de la vitesse

On observe que le logarithme népérien de la perte de charge linéique ln(i) augmente avec le logarithme népérien de la vitesse ln(u), suivant une relation globalement linéaire.

Cependant, cette évolution présente deux régimes distincts. Pour $\ln(u) \lesssim 0{,}5$ les points s'alignent selon une première droite, de pente environ égale à 1. Cela correspond au résultat attendu en régime laminaire, dans lequel la perte de charge est proportionnelle à la vitesse, puis pour $\ln(U) \gtrsim 0{,}5$, on observe une seconde droite de pente plus élevée, traduisant une augmentation plus rapide des pertes de charge avec la vitesse ce qui peut traduire le passage à un régime turbulent.

L'utilisation du logarithme népérien nous a permis de voir plus facilement le changement de régime de laminaire à turbulent qui se fait à ln(u) environ égal à -0,5 soit u environ égal à 1,65 m/s ce qui correspond d'après notre tableau de valeur à un Re environ égal à 1800-2000. Cela confirme les observations faites précédemment.

CONCLUSION

Les résultats obtenus confirment les lois théoriques de Poiseuille et Blasius et nous permettent de déterminer le passage du régime laminaire au régime turbulent.
Nous avons cependant constaté que les pertes de charges relevées après le passage dans la conduite correspondent plus à des pertes de charges d'une conduite rugueuse que d'une conduite lisse comme attendu. Cela peut être dû à un dépôt de calcaire ou à de l'usure.

ANNEXE

Geometrie	
L [m]	0,524
D [m]	0,003
Section S [m2]	7,06858E-06

Proprietes / conditions expe		
Patm	101500	Pa
Tambiante	20	C
	293,15	K
rho eau	999	kg/m3
g	9,81	m/s2
eta eau	1,00E-03	Pa.s
nu eau	1,00E-06	m2/s

Qv			h H20/air [mm]		h Hg/H20 [mm]		Dh H20	Dh Hg	Delta h	Reynolds		Pertes de charges			
masse [g]	temps [s]	[m3/s]	A (eau/air)	B (eau/air)	A (Hg/eau)	B (Hg/eau)	[mm]	[mm]	[mCE]	U [m/s]	ReD	i = Dh/L	Psi exp	Psi Poiseuille	Psi Blasius
279	904,0	0,000000309	308	298			10	0	0,01	0,044	131,117	0,019	0,588	0,488	0,09338396
361	724,0	0,000000499	300	285			15	0	0,015	0,071	211,832	0,029	0,338	0,302	0,08283027
357	482,0	0,000000741	306	282			24	0	0,024	0,105	314,662	0,046	0,245	0,203	0,07502844
535	420,0	0,000001275	312	272			40	0	0,04	0,180	541,163	0,076	0,138	0,118	0,06551717
666	335,0	0,000001990	322	260			62	0	0,062	0,282	844,603	0,118	0,088	0,076	0,05861704
739	242,0	0,000003057	338	238			100	0	0,1	0,432	1297,336	0,191	0,060	0,049	0,0526531
911	226,0	0,000004035	354	214			140	0	0,14	0,571	1712,511	0,267	0,048	0,037	0,04912231
805	155,0	0,000005199	391	163			228	0	0,228	0,735	2206,417	0,435	0,047	0,029	0,04610682
911	151,0	0,000006039	443	95			348	0	0,348	0,854	2563,096	0,664	0,054	0,025	0,04441154
899	120,0	0,000007499			15	59	0	44	0,554	1,061	3182,745	1,058	0,055	0,020	0,04207137

Tableau des valeurs relevées et calculées